⚠ *Achtung*: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn irgendwo im Dokument Fehler enthalten sind. Durch die Verwendung dieses Dokuments akzeptieren Sie diese Bedingung. Wenn in Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

Chemie KA Vorbereitung 07.03.2025 (KRÖNERT)

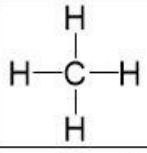
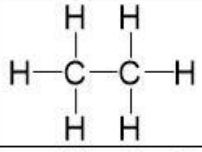
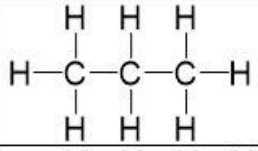
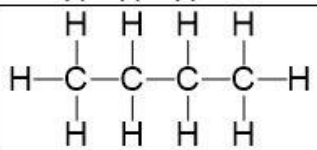
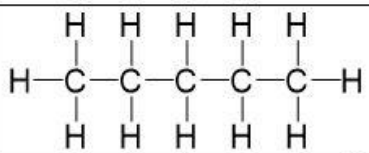
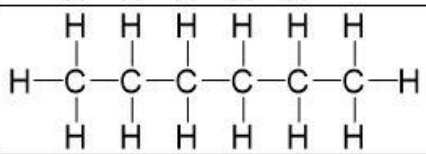
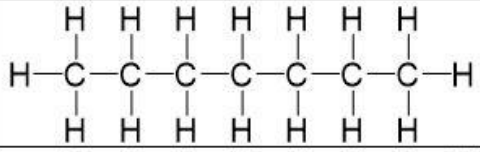
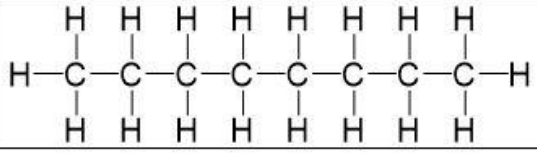
Alkane

Alkane sind Kohlenwasserstoffe, die nur Einfachbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen enthalten.

Summenformel Alkane:

$$C_n H_{2n+2}$$

(Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Nonan, Decan)

Anzahl der C-Atome	Name des Alkans	Summenformel des Alkans	Strukturformel des Alkans
1	Methan	CH_4	
2	Ethan	C_2H_6	
3	Propan	C_3H_8	
4	Butan	C_4H_{10}	
5	Pentan	C_5H_{12}	
6	Hexan	C_6H_{14}	
7	Heptan	C_7H_{16}	
8	Octan	C_8H_{18}	

Alkene

Alkene sind Kohlenwasserstoffe mit mindestens einer Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen.

Summenformel Alkene:

$$C_n H_{2n}$$

(Ethen, Propen, Buten, Penten, Hexen, Hepten, Nonen, Decen)

Name	ausführliche Strukturformel	vereinfachte Strukturformel	Summenformel
Ethen	H H \ / C = C / \ H H	$CH_2=CH_2$	C_2H_4
Propen	H H H \ | | C = C - C - H / | H H	$CH_2=CH-CH_3$	C_3H_6
Buten	H H H H \ | | | C = C - C - C - H / | | H H H	$CH_2=CH-CH_2-CH_3$	C_4H_8
Penten	H H H H H \ | | | | C=C-C-C-C-H / | | | H H H H	$CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3$	C_5H_{10}
Hexen	H H H H H H \ | | | | | C=C-C-C-C-C-H / | | | | H H H H H	$CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_6H_{12}
Hepten	H H H H H H H \ | | | | | | C=C-C-C-C-C-C-H / | | | | | H H H H H H	$CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_7H_{14}
Okten	H H H H H H H H \ | | | | | | | C=C-C-C-C-C-C-C-H / | | | | | | H H H H H H H	$CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_8H_{16}
Nonen	H H H H H H H H H \ | | | | | | | | C=C-C-C-C-C-C-C-C-H / | | | | | | | H H H H H H H H	$CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	C_9H_{18}
Decen	H H H H H H H H H H \ | | | | | | | | | C=C-C-C-C-C-C-C-C-C-H / | | | | | | | | H H H H H H H H H	$CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	$C_{10}H_{20}$

Alkine

Alkine sind Kohlenwasserstoffe mit mindestens einer Dreifachbindung zwischen den Kohlenstoffatomen.

Summenformel Alkine:

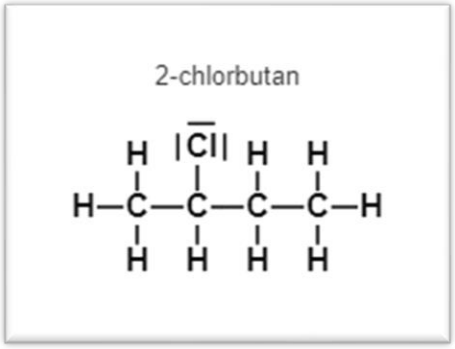
$$C_n H_{2n-2}$$

(Ethin, Propin, Butin, Pentin, Hexin, Heptin, Nonin, Decin)

Name	ausführliche Strukturformel	vereinfachte Strukturformel	Summenformel
Ethin	H - C ≡ C - H	CH ≡ CH	C_2H_2
Propin	H | H - C ≡ C - C - H | H	CH ≡ C-CH_3	C_3H_4
Butin	H H | | H - C ≡ C - C - C - H | | H H	CH ≡ C-CH_2-CH_3	C_4H_6
Pentin	H H H | | | H-C ≡ C-C-C-C-H | | | H H H	CH ≡ C-CH_2-CH_2-CH_3	C_5H_8
Hexin	H H H H | | | | H-C ≡ C-C-C-C-C-H | | | | H H H H	CH ≡ C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3	C_6H_{10}
Heptin	H H H H H | | | | | H-C ≡ C-C-C-C-C-C-H | | | | | H H H H H	CH ≡ C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3	C_7H_{12}
Oktin	H H H H H H | | | | | | H-C ≡ C-C-C-C-C-C-C-H | | | | | | H H H H H H	CH ≡ C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3	C_8H_{14}
Nonin	H H H H H H H | | | | | | | H-C ≡ C-C-C-C-C-C-C-C-H | | | | | | | H H H H H H H	CH ≡ C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3	C_9H_{16}
Decin	H H H H H H H H | | | | | | | | H-C ≡ C-C-C-C-C-C-C-C-C-H | | | | | | | | H H H H H H H H	CH ≡ C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3	$C_{10}H_{18}$

Halogenalkane und ihre Schaden

Halogenalkane sind Kohlenwasserstoffe, bei denen Wasserstoffatome durch Halogene (F, Cl, Br, I) ersetzt wurden.



Eigenschaften:

-Sehr reaktiv, oft toxisch

-Werden als Lösungsmittel, Kältemittel und in Kunststoffen verwendet

-Einige sind umweltschädlich und giftig

Beispiele und ihre Schädlichkeit:

-Trichlorethen: Lösungsmittel, krebserregend

-Tetrachlorkohlenstoff: Giftig für Leber und Nervensystem

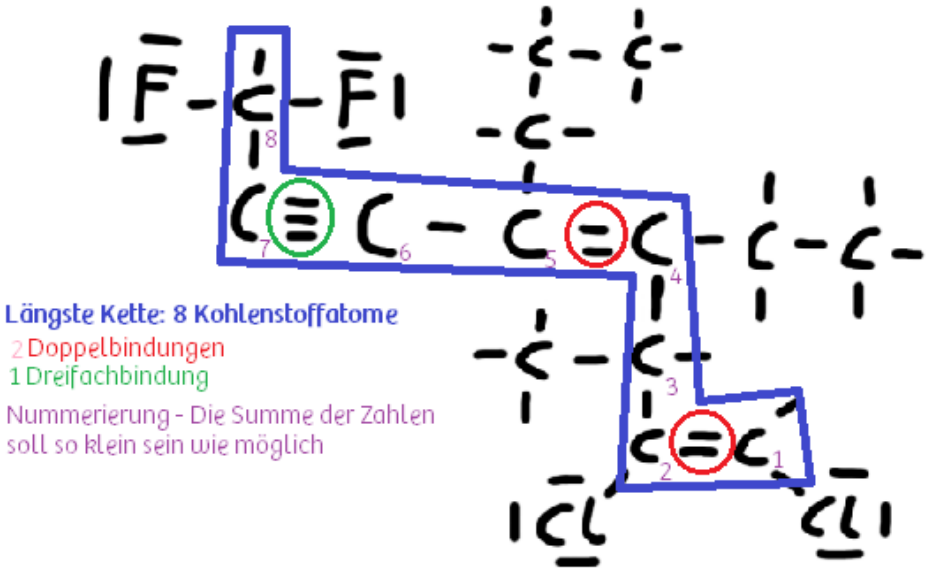
-FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe): Ozonabbau in der Stratosphäre

Nomenklatur

Falls man mehr als eine von ein Molekül, Bindung, Seitenkette oder Atom hat benutzt man die Zahlenpräfixe:

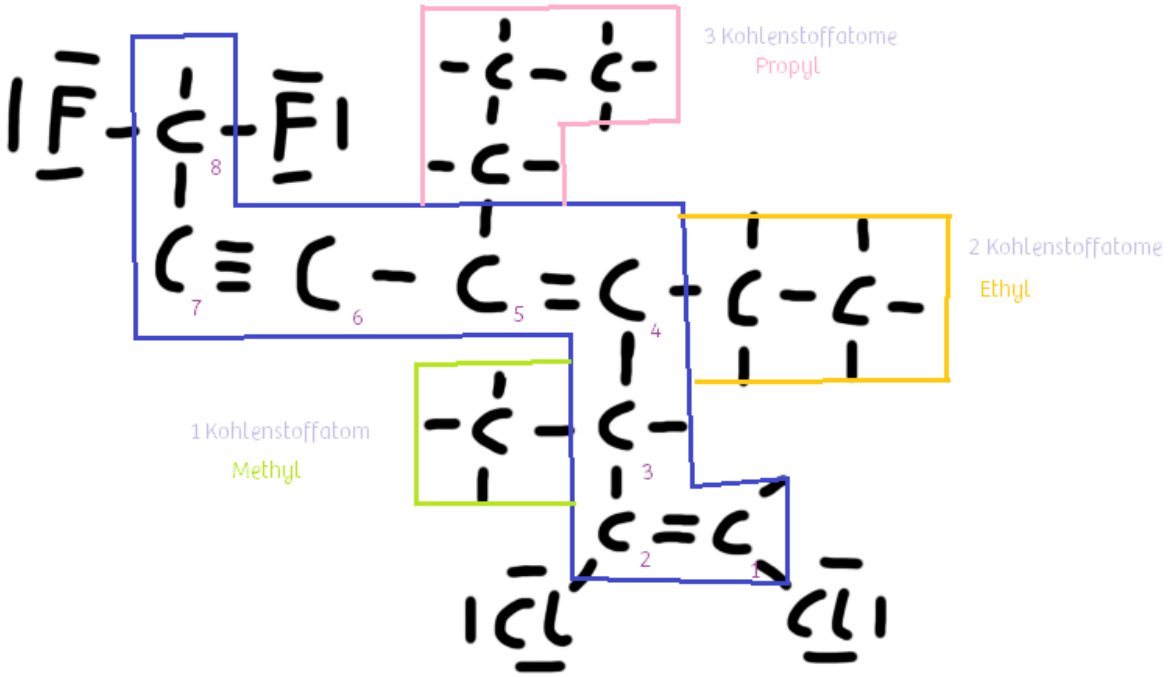
Anzahl	Vorsilbe (Präfix)
1	mono- oder hen-
2	di
3	tri
4	tetra
5	penta
6	hexa
7	hepta
8	octa
9	nona
10	deca
11	undeca
12	dodeca

1. Man bestimmt die Hauptkette und Position seiner Bindungen
   (längste Kette der Kohlenstoff-Atome im Molekül mit so vielen Nicht-Einfachbindungen wie möglich)
   [-an bei kein nicht-Einfachbindungen, -en bei Doppelbindungen und -in bei Dreifachbindungen]



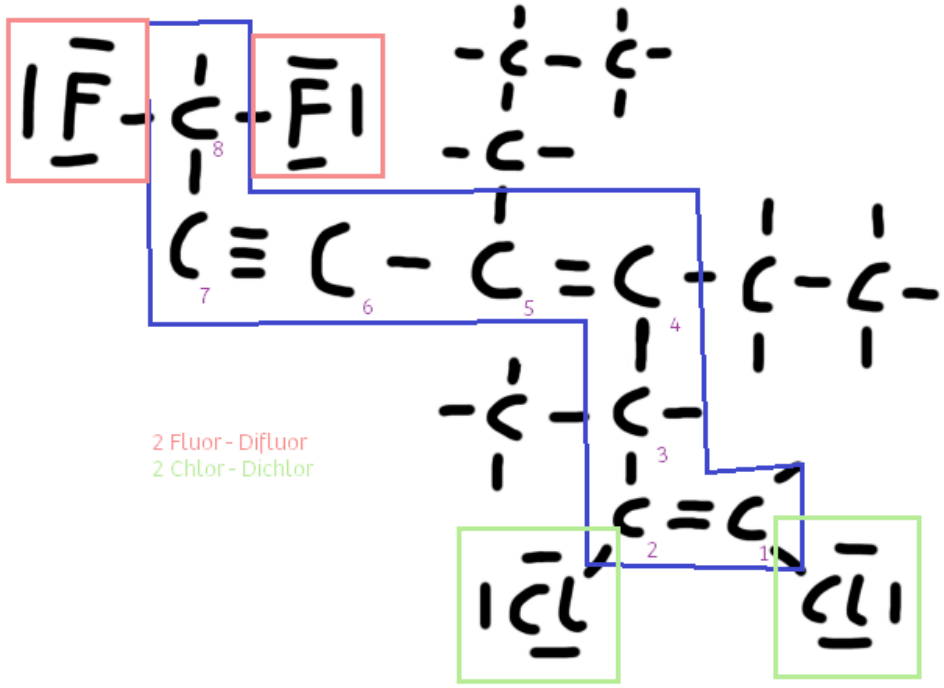
1,4-Octadien-6-in

2. Man bestimmt die Nebenketten und ihre Position an der Hauptkette. [Die Nebenketten kriegen die Endung -yl]



3-Methyl 5-Propyl 4-Ethyl

3. Man bestimmt die Halogene und ihre Position an der Hauptkette.



8,8-Difluor 1,2-Dichlor

4. Die Halogene und die Nebenketten alphabetisch ordnen *(Dabei soll man die Name nehmen und nicht die Zahlenpräfixe)* und dann am Ende die Hauptkette nennen.
   (Nur die erste Buchstabe des Moleküls wird großgeschrieben).
   1,2-Dichlor-4-ethyl-8,8-difluor-3-methyl-5-propyl-1,4-Octadien-6-in

Additionsreaktion

Hydrierung

Halogenierung als Addition

-Wenn sich zwei Moleküle zu einem Molekül vereinigen, nennt man dies Additionsreaktion.

-Alkene und Alkine gehen sehr leicht Additionsreaktionen ein.

-Bei der Reaktion werden eine oder mehrere Mehrfachbindungen aufgespalten.

-An die aufgespaltenen Mehrfachbindungen setzen sich dann das Wasserstoff oder die Halogene des anderen Moleküls.

Bsp.: $CH_2=CH_2 + Br_2$ --> $CH_2Br\text{-}CH_2Br$ (Ethen+Brom -> 1,2-Dibromethen)

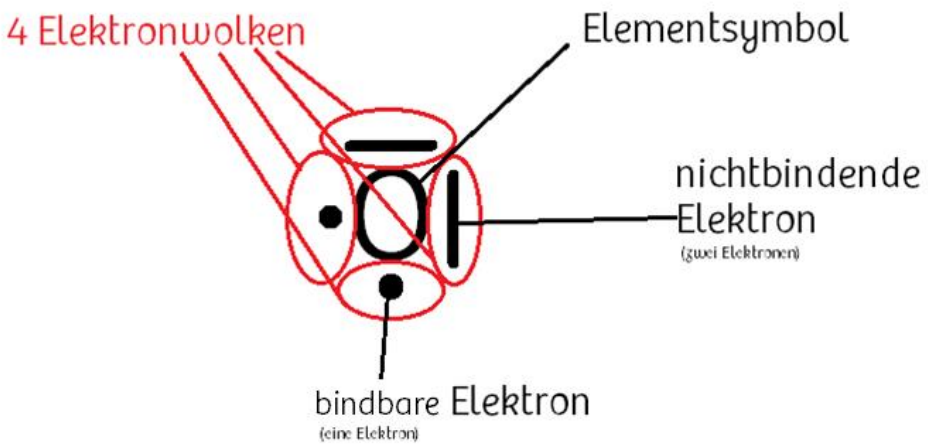
Wiederholung: Moleküle

Molekül ist ein Teilchen, indem 2 oder mehr Atome durch Atombindungen (Elektronenpaarbindungen) mit einander verknüpft sind.

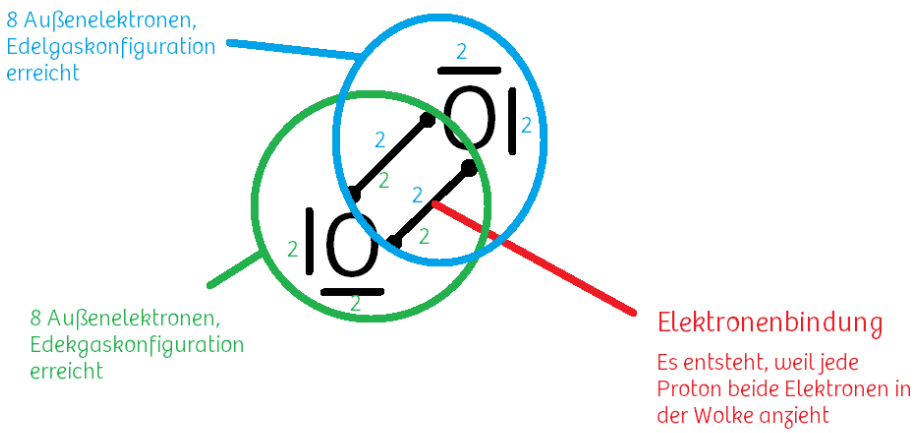
Darstellung von Molekülen

Lewis Schreibweise

Ein Atom hat im Äußerste Schale 4 Plätze (Elektronenwolken) wo Elektron/-paare sich befinden können.

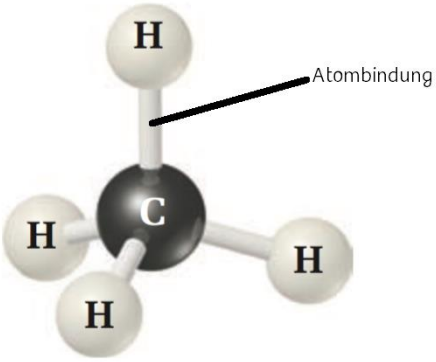


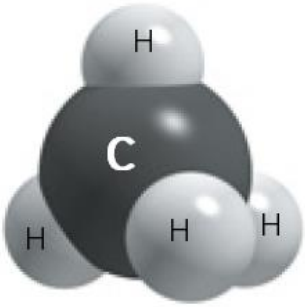
Die Atome *wollen* Edelgaskonfiguration erreichen, sie *teilen* deswegen Elektronen mit einander damit sie beide 8 Außenelektronen haben.



Kugelstabmodell und Kalottenmodell

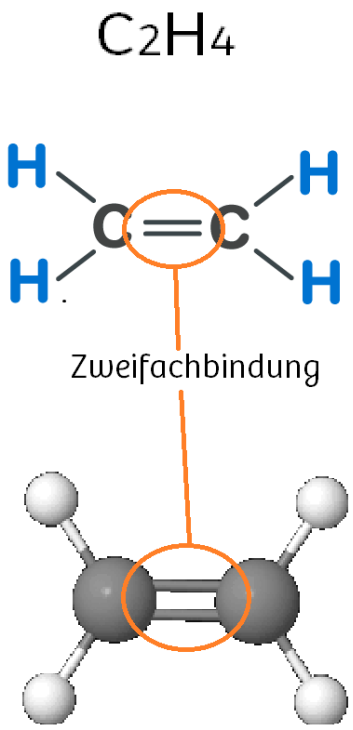
Die räumliche Molekülstruktur lässt sich mit Kugel-Stab- und Kalottenmodell besser veranschaulichen.





Mehrfachbindung

Elektronenbildung in Moleküle, in denen Atome durch zwei oder drei bindende Elektronenpaare verknüpft sind, nennt man Mehrfachbindungen



Isomere

Stoffe, deren Teilchen aus der gleichen Art und Anzahl von Atomen bestehen, können durchaus verschiedene Eigenschaften aufweisen. Bei gleicher Summenformel kann nämlich die Anordnung der Atome, die Struktur der sogenannten Isomere (Moleküle mit gleicher Summenformel, aber unterschiedlichem Aufbau) verschieden sein. Man unterscheidet zwischen mehreren Formen der Isomerie, die nicht nur Auswirkungen auf physikalische Eigenschaften, sondern auch auf das chemische Reaktionsverhalten hat.

EPA- Modell

-Die Außenelektronen der Atome halten sich paarweise in *einzelnen Elektronenwolken* auf.

-Diese Wolken entsprechen formal den Elektronenpaaren in den Strukturformeln.

-Die Elektronenwolken sind negativ geladen und stoßen sich gegenseitig ab.

-Sie nehmen im Molekül den größtmöglichen Abstand den räumlichen Bau der Moleküle.

-Diese Abstoßung kann man Modellhaft mit *Luftballons* veranschaulichen. *(Es ordnet sich in die Form eines Tetraeders)*